

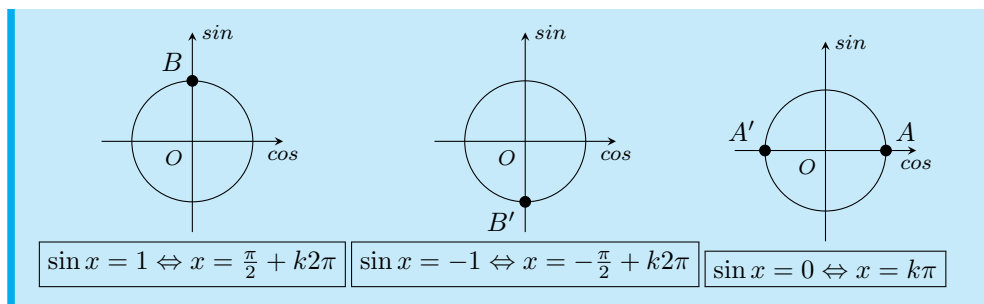
Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phương trình $\sin x = a$.

Phương trình $\sin x = a$ có nghiệm khi và chỉ khi $a \in [-1; 1]$.

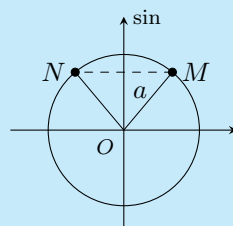
☒ Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



☑ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$. Ta bấm máy **SHIFT** **SIN** để đổi tìm góc α hoặc β° tương ứng.

① Công thức theo đơn vị rad:

$$\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$



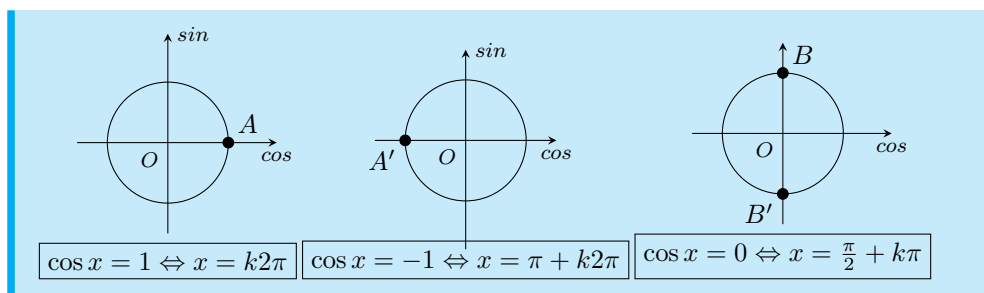
② Công thức theo đơn vị độ:

$$\sin x = \sin \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - \beta^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

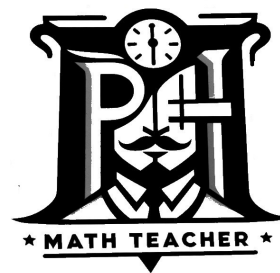
2. Phương trình $\cos x = a$.

Phương trình $\cos x = a$ có nghiệm khi và chỉ khi $a \in [-1; 1]$.

☑ Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



☑ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$. Ta bấm máy **SHIFT** **COS** để tìm góc α hoặc β° tương ứng.



ĐIỂM: _____

“Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn”

QUICK NOTE

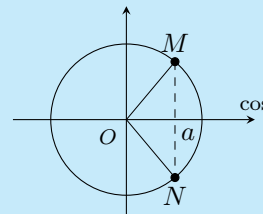
QUICK NOTE

① Công thức theo đơn vị rad:

$$\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ:

$$\cos x = \cos \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = -\beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$



3. Phương trình $\tan x = a$.

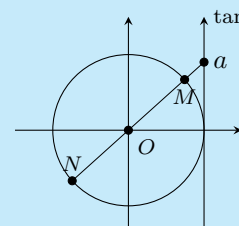
✓ Trường hợp $a \in \left\{0; \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3}\right\}$ hoặc a bất kì. Ta bấm máy **SHIFT** **tan** để tìm góc α hoặc β° tương ứng.

① Công thức theo đơn vị rad:

$$\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ:

$$\tan x = \tan \beta^\circ \Leftrightarrow x = \beta^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$$



4. Phương trình $\cot x = a$.

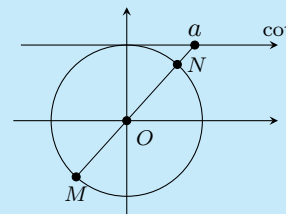
✓ Trường hợp $a \in \left\{\pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3}\right\}$ hoặc a bất kì. Ta bấm máy **SHIFT** **tan** **[1/a]** để tìm góc α hoặc β° tương ứng. Riêng $a = 0$ thì $\alpha = \frac{\pi}{2}$

① Công thức theo đơn vị rad:

$$\cot x = \cot \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ:

$$\cot x = \cot \beta^\circ \Leftrightarrow x = \beta^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$$



B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Giải các phương trình lượng giác cơ bản

VÍ DỤ 1. Giải các phương trình sau:

- $\sin x = \pi$
- $\cos x = -2$
- $\sin 3x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $2 \sin \left(\frac{\pi}{5} - x \right) = 1$
- $2 \sin (x - 45^\circ) - 1 = 0$
- $\cos \left(x - \frac{2\pi}{3} \right) = 1$
- $\sqrt{2} \cos 2x - 1 = 0$
- $3 \cos x - 1 = 0$

VÍ DỤ 2. Giải các phương trình sau:

QUICK NOTE

- a) $\tan 3x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
 b) $\sqrt{3} \tan\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = 1$
 c) $\tan(x - 45^\circ) - 1 = 0$
 d) $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0$
 e) $\sqrt{3} \cot x - 1 = 0$

VÍ DỤ 3. Tìm nghiệm của các phương trình lượng giác sau trên khoảng cho trước

- a) $\sqrt{3} \tan x - 3 = 0$ trên $(0, 3\pi)$
 b) $\sqrt{2} \sin(x - 1) = -1$ trên $\left(-\frac{7\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
 c) $2 \cos\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) - 1 = 0$ trên $(-\pi, \pi)$
 d) $\tan(3x + 2) - \sqrt{3} = 0$ trên $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

2

Giải các phương trình lượng giác dạng mở rộng

Biến đổi về một trong các cấu trúc sau

- ① $\sin u = \sin v$ ② $\cos u = \cos v$ ③ $\tan u = \tan v$ ④ $\cot u = \cot v$

VÍ DỤ 1. Giải các phương trình sau:

- a) $\sin 3x = \sin 2x$
 b) $\sin 2x - \sin x = 0$
 c) $\sin 5x + \sin x = 0$
 d) $\cos 2x - \cos x = 0$
 e) $\cos 8x + \cos x = 0$
 f) $\cos 4x - \sin x = 0$
 g) $\sin 5x + 2 \cos^2 x = 1$

VÍ DỤ 2. Giải các phương trình sau

- a) $\cot 3x = \cot x$

 b) $\tan 5x - \tan x = 0$

 c) $\tan(3x - 20^\circ) - \cot(2x + 15^\circ) = 0$

 d) $\cot(x + 30^\circ) = \cot \frac{x}{2}$

VÍ DỤ 3. Giải các phương trình sau

- a) $\cos^2 x - \sin x \cos x = 0$
 b) $\sin^2 2x + \cos^2 3x = 1$
 c) $2 \sin x + \cos x - \sin 2x - 1 = 0$
 d) $\sin x + 4 \cos x = 2 + \sin 2x$

VÍ DỤ 4. Giải các phương trình sau

- a) $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$
 b) $\sin^2 x + 3 \sin x + 2 = 0$
 c) $\tan^2 x + (\sqrt{3} - 1) \tan x - \sqrt{3} = 0$

QUICK NOTE

3

Vận dụng thực tiễn

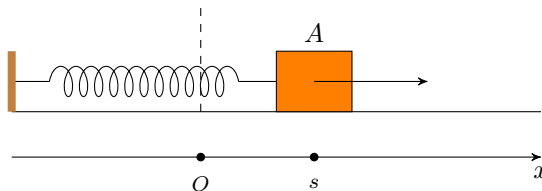
VÍ DỤ 1. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số

$$d(t) = 3 \sin \left[\frac{\pi}{182}(t - 80) \right] + 12 \text{ với } t \in \mathbb{Z} \text{ và } 0 < t \leq 365.$$

- Thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm?
- Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
- Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

VÍ DỤ 2.

Trong Hình bên, khi được kéo ra khỏi vị trí cân bằng ở điểm O và buông tay, lực đàn hồi của lò xo khiến vật A gắn ở đầu của lò xo dao động quanh O . Toạ độ s (cm) của A trên trục Ox vào thời điểm t (giây) sau khi buông tay được xác định bởi công thức $s = 10 \sin \left(10t + \frac{\pi}{2} \right)$. Vào các thời điểm nào thì $s = -5\sqrt{3}$ cm?



VÍ DỤ 3. Vận tốc v_1 (cm/s) của con lắc đơn thứ nhất và vận tốc v_2 (cm/s) của con lắc đơn thứ hai theo thời gian t (giây) được cho bởi các công thức

$$v_1(t) = -4 \cos \left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4} \right) \text{ và } v_2(t) = 2 \sin \left(2t + \frac{\pi}{6} \right).$$

Xác định các thời điểm t mà tại đó

- vận tốc của con lắc đơn thứ nhất bằng 2 (cm/s);
- vận tốc của con lắc đơn thứ nhất gấp hai lần vận tốc của con lắc đơn thứ hai.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Giải phương trình: $3 - \sqrt{3} \tan \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) = 0$ với $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{2\pi}{3}$.

BÀI 2. Giải phương trình: $\tan(x + 30^\circ) + 1 = 0$ với $-90^\circ < x < 360^\circ$.

BÀI 3. Giải các phương trình sau:

- $\cos 3x = \sin 2x$
- $\cos 3x - 2 \cos \frac{\pi}{4} = 0$
- $\cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{1}{2}$
- $\cos(2x + 30^\circ) = \frac{1}{2}$
- $2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 0$
- $2 \cos(2x - 60^\circ) - 1 = 0$
- $\cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) + 2 = 0$
- $\cos \left(\frac{x}{3} - 30^\circ \right) = 1$
- $\sin^2 2x = \frac{1}{4}$

BÀI 4. Giải các phương trình sau:

- $\tan x = \sqrt{3}$.
- $\cot \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 1$.
- $\tan(x + 48^\circ) = \tan 25^\circ$.
- $\tan \left(x + \frac{3\pi}{4} \right) = \tan \frac{\pi}{7}$.

BÀI 5. Giải phương trình

- $(2 \cos x - 1)(2 \cos 2x + 2 \cos x + 3) = 3 - 4 \sin^2 x$.
- $\tan \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) + \tan \left(\frac{\pi}{3} - x \right) = 0$.
- $\frac{\sin 2x + 2 \cos x - \sin x - 1}{\sqrt{3} + \tan x} = 0$.
- $2\sqrt{3} \sin 5x \cos 3x = \sin 4x + 2\sqrt{3} \sin 3x \cos 5x$.

BÀI 6. Tìm số nghiệm thuộc $\left[\frac{\pi}{14}; \frac{69\pi}{10}\right)$ của phương trình $2 \sin 3x (1 - 4 \sin^2 x) = 0$.

BÀI 7. Giải các phương trình lượng giác sau:

- a) $2 \cos^2 2x + 5 \sin 2x + 1 = 0$. b) $5 \cos x - 2 \sin \frac{x}{2} + 7 = 0$.
c) $\sin^2 x + \cos 2x + \cos x = 2$. d) $\cos 2x + \cos^2 x - \sin x + 2 = 0$.

BÀI 8. Giải các phương trình lượng giác sau

- a) $3 \sin^2 x + 2 \cos^4 x - 2 = 0$. b) $4 \sin^4 x + 2 \cos^2 x = 7$.
c) $4 \cos^4 x = 4 \sin^2 x - 1$ d) $4 \sin^4 x + 5 \cos^2 x - 4 = 0$

BÀI 9. Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu có độ lớn v_0 không đổi, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất là một chất điểm thì quỹ đạo của quả đạn tuân theo phương trình $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$, ở đó $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường. Tìm góc bắn α để quả đạn pháo bay xa nhất, bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất.

BÀI 10. Độ sâu h (m) của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày được tính xấp xỉ bởi công thức $h(t) = 0,8 \cos 0,5t + 4$.

- a) Độ sâu của nước vào thời điểm $t = 2$ là bao nhiêu mét?
b) Một con tàu cần mực nước sâu tối thiểu 3,6 m để có thể di chuyển ra vào cảng an toàn. Dựa vào đồ thị của hàm số cosin, hãy cho biết trong vòng 12 tiếng sau khi thủy triều lên lần đầu tiên, ở những thời điểm t nào tàu có thể hạ thủy. Làm tròn đến hàng phần trăm.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

- A** $\sin x = \frac{1}{2}$. **B** $\tan x = \sqrt{3}$. **C** $\sin x = 3$. **D** $\cos x = -\frac{1}{2}$.

CÂU 2. Nghiệm của phương trình $\sin x = -1$ là

- A** $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C $x = \frac{3\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D** $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

CÂU 3. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\sin 3x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- A** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{9} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{2\pi}{9} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{9} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{2\pi}{9} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$.
C $\begin{cases} x = \frac{\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{2\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{2\pi}{3} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$.

CÂU 4. Nghiệm của phương trình $2 \sin x + 1 = 0$ là

- A** $x = \frac{11\pi}{6} + k2\pi$ và $x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi$. **B** $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ và $x = \frac{-7\pi}{6} + k2\pi$.
C $x = \frac{-\pi}{6} + k\pi$ và $x = \frac{7\pi}{6} + k\pi$. **D** $x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi$ và $x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi$.

CÂU 5. Tập nghiệm của phương trình $\sin 2x = 1$ là

- A** $\left\{\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B** $\left\{\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C $\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. **D** $\left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 6. Phương trình $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là

- (A) $\left\{x = \pm \frac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $\left\{x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.
(C) $\left\{x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$. (D) $\left\{x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 7. Tập nghiệm của phương trình $\cos 2x = -1$ là

- (A) $-k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (B) $\left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
(C) $\left\{-\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (D) $\{90^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 8. Phương trình $2 \cos x - 1 = 0$ có nghiệm là

- (A) $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (B) $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
(C) $x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (D) $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

CÂU 9. Số nghiệm của phương trình $2 \cos \left(x - \frac{\pi}{2}\right) = 1$ trong khoảng $(0; \pi)$ là

- (A) 4. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

CÂU 10. Phương trình $\sin x - \cos x = 1$ có một nghiệm là

- (A) $-\frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{2\pi}{3}$. (D) π .

CÂU 11. Nghiệm của phương trình $\sin^4 x - \cos^4 x = 0$ là

- (A) $x = \pi + k2\pi$. (B) $x = k\pi$. (C) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. (D) $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$.

CÂU 12. Xét trên $(-\pi; \pi)$, phương trình $\sin x = \frac{2}{3}$ có bao nhiêu nghiệm?

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 4.

CÂU 13. Cho phương trình $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Gọi n là số các nghiệm của phương trình trong đoạn $[0; 3\pi]$ thì giá trị của n là

- (A) $n = 8$. (B) $n = 5$. (C) $n = 6$. (D) $n = 2$.

CÂU 14. Tính tổng các nghiệm $x \in [0; 2018\pi]$ của phương trình $\sin 2x = 1$.

- (A) $S = \frac{4071315\pi}{2}$. (B) $S = \frac{4071315\pi}{4}$. (C) $S = \frac{8141621\pi}{2}$. (D) $S = \frac{8141621\pi}{4}$.

CÂU 15. Tìm số nghiệm thuộc khoảng $(-\pi; \pi)$ của phương trình $\cos x + \sin 2x = 0$

- (A) 1. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

CÂU 16. Phương trình $\sin 5x - \sin x = 0$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[-2018\pi; 2018\pi]$?

- (A) 16145. (B) 20181. (C) 20179. (D) 16144.

CÂU 17. Đồ thị của các hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ cắt nhau tại bao nhiêu điểm có hoành độ thuộc đoạn $\left[-2\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$?

- (A) 5. (B) 6. (C) 4. (D) 7.

CÂU 18. Với giá trị của tham số m thì phương trình $\cos \left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 2m = 0$ vô nghiệm?

- (A) $\begin{cases} m < -\frac{1}{2} \\ m > \frac{1}{2} \end{cases}$. (B) $\begin{cases} m \leq -\frac{1}{2} \\ m \geq \frac{1}{2} \end{cases}$. (C) $\begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq 1 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \end{cases}$.

CÂU 19. Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\cos^2 \pi x = m^2 - 9$ có nghiệm.

- (A) 5. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

CÂU 20. Cho vận tốc v (cm/s) của một con lắc đơn theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức $v = -3 \sin \left(1,5t + \frac{\pi}{3}\right)$. Xác định các thời điểm t mà tại đó vận tốc con lắc đạt giá trị lớn nhất.

QUICK NOTE

A $t = \frac{5\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}k, k \in \mathbb{Z}.$

B $t = \frac{7\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}k, k \in \mathbb{Z}.$

C $t = \frac{8\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}k, k \in \mathbb{Z}.$

D $t = \frac{4\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}k, k \in \mathbb{Z}.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho phương trình $\cos 2x = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $x = 0$ là một nghiệm của phương trình.		
b) Nghiệm của phương trình là $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, với $k \in \mathbb{Z}.$		
c) Phương trình có cùng tập nghiệm với phương trình $\cos^2 x = \frac{1}{2}.$		
d) Trên $(0; 2\pi)$, phương trình có đúng 2 nghiệm.		

CÂU 22. Cho phương trình $\sin x = \cos x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $x = \frac{3\pi}{4}$ là một nghiệm của phương trình.		
b) Nghiệm của phương trình là $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$, với $k \in \mathbb{Z}.$		
c) Phương trình có cùng tập nghiệm với phương trình $\tan x = 1.$		
d) Trên $(0; 2\pi)$, phương trình có đúng 2 nghiệm.		

CÂU 23. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức

$$h(t) = 29 + 3 \sin \left[\frac{\pi}{12}(t - 9) \right]$$

với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 \leq t < 24$). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

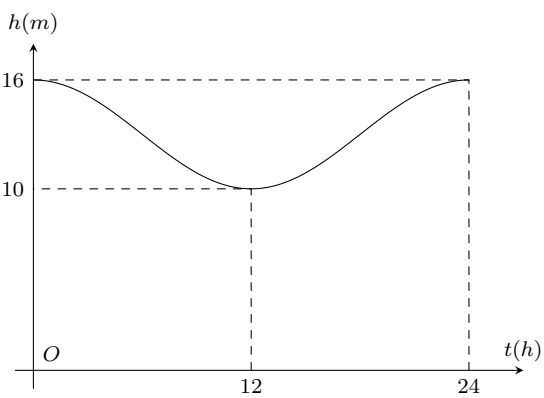
Mệnh đề	Đ	S
a) Nhiệt độ ngoài trời cao nhất bằng $29^\circ\text{C}.$		
b) Nhiệt độ ngoài trời thấp nhất bằng $26^\circ\text{C}.$		
c) Nhiệt độ ngoài trời cao nhất vào thời điểm 12 giờ trưa.		
d) Nhiệt độ ngoài trời thấp nhất vào thời điểm 3 giờ sáng.		

CÂU 24. Hằng ngày, Mặt Trời chiếu sáng, bóng của một tòa chung cư cao 40 (m) in trên mặt đất, độ dài bóng của tòa nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12}t \right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $0 \leq S(t) \leq 1.$		
b) Độ dài bóng của tòa nhà tại thời điểm 12 giờ trưa là 0 (m).		
c) Độ dài bóng của tòa nhà tại thời điểm 2 giờ chiều là $40\sqrt{3}$ (m).		
d) Có đúng 2 thời điểm trong ngày mà độ dài bóng của tòa nhà bằng chiều cao của tòa nhà.		

QUICK NOTE

CÂU 25. Mức nước cao nhất tại một cảng biển là 16 m khi thủy triều lên cao và sau 12 giờ khi thủy triều xuống thấp thì mức nước thấp nhất là 10 m. Đồ thị ở hình bên mô tả sự thay đổi chiều cao của mức nước tại cảng trong vòng 24 giờ tính từ lúc nửa đêm. Biết chiều cao của mức nước h (m) theo thời gian t (h) ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi công thức $h = m + a \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với m, a là các số thực dương cho trước. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) Lúc 12 giờ trưa thì mức nước thấp nhất.		
b) Lúc 12 giờ khuya thì mức nước cao nhất.		
c) Hàm số h được xác định bởi $h = 13 + 3 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$.		
d) Tại thời điểm 8 giờ sáng hoặc 4 giờ chiều thì chiều cao của mức nước là 11,5 m.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 26. Tìm nghiệm của phương trình $\cot x = 2$ trên khoảng $(0; \pi)$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

CÂU 27. Tìm nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\sin 2x = -1$. (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

KQ:

CÂU 28. Chiều cao h (m) của một cabin trên vòng quay vào thời điểm t giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức $h(t) = 30 + 20 \sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right)$. Sau bao nhiêu giây thì cabin đạt độ cao 40 m lần đầu tiên?

KQ:

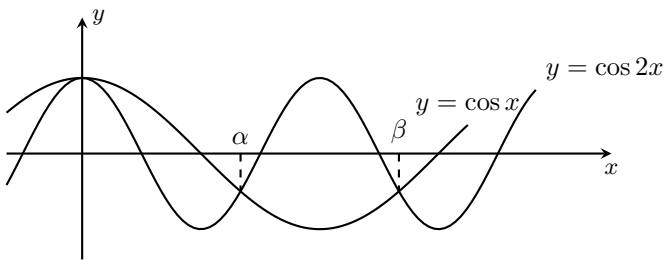
CÂU 29. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình

$$x = 2 \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right).$$

Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

KQ:

CÂU 30. Cho đồ thị hàm số $y = \cos 2x$ và đồ thị hàm số $y = \cos x$ cắt nhau tại hai giao điểm có hoành độ $x = \alpha$ và $x = \beta$ như hình bên dưới. Tính giá trị $\sin(\beta - \alpha)$ (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).



KQ:

MỤC LỤC

Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản	1
(A) Tóm tắt lý thuyết	1
(B) PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	2
Dạng 1. Giải các phương trình lượng giác cơ bản	2
Dạng 2. Giải các phương trình lượng giác dạng mở rộng	3
Dạng 3. Vận dụng thực tiễn	4
(C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN	4
(D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM	5

